UNIVERSIDADE KIMPA VITA

INSTITUTO POLITÉCNICO

CURSO DE ENGENHARIA INFORMÁTICA

RELATÓRIO EM GRUPO DE LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO

GESTÃO DE ACERVO
"BookMaster"

PERÍODO: MANHÂ

1º ANO

2º SEMESTRE

DOCENTE

MOYO KANIVENGIDIO

UÍGE, 2025/2026

UNIVERSIDADE KIMPA VITA

INSTITUTO POLITÉCNICO

CURSO DE ENGENHARIA INFORMÁTICA

GRUPO: AJIMN

POR:

1. ANTÓNIO JOAQUIM BERNARDO
2. IGRAÇA NZINGA DE SOUSA KIAWETE
3. JOÃO ISAÍAS TRUVÃO
4. MARIA TUSSONGUA BENEDITH
5. NELSA NZAGE JOÃO

UÍGE, 2025/2026

ÍNDICE

RESUMO I

LISTA DE TABELAS II

LISTA DE FIGURAS III

0. INTRODUÇÃO 1

0.1- OBJECTIVOS 2

0.1.1- Objectivo Geral 2

0.1.2- Objectivos Específicos 2

0.2- METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO 2

0.3- DIFICULDADES ENCONTRADAS 2

1- CONCEITOS FUNDAMENTAIS UTILIZADOS 3

1.1- Registos 3

1.2- Vetores 3

1.3- Funções 4

1.4- Procedimentos 4

1.5- MODELAGEM DO SISTEMA 4

1.5.1- Registo Livro 4

1.6- ESTRUTURA GERAL DO SISTEMA 2

1.7- FUNCIONAMENTO DO SISTEMA 2

1.7.1- Autenticação 2

1.7.2- Menu Principal 2

1.7.3- Cadastro de Livros 2

1.7.4- Empréstimo de Livro 2

1.7.5- Devolução 2

1.7.6- Listagem Inteligente 2

1.7.7- Ordenação 2

1.7.8- Eliminação de Livros 2

1.8- APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 3

1.8.1- Tela de Login 3

1.8.2- Tela de Menu principal 3

1.8.3- Tela de Cadastro 4

1.8.4- Tela de Listagem geral 4

1.8.5- Tela de Pesquisa por código 5

1.8.6- Tela de Pesquisa por título/autor 5

1.8.7- Tela de Empréstimo 5

1.8.8- Tela de Listagem com empréstimo ativo 6

1.8.9- Tela de Devolução 6

1.8.9- Tela de Ordenar livro por título/autor 6

1.8.10- Tela de Eliminar livro 7

1.8.11- Tela de Relatórios 7

CONSIDERAÇÕES FINAIS 8

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 9

RESUMO

O presente trabalho descreve o desenvolvimento do sistema **BookMaster**, um software criado com o objetivo de auxiliar na gestão de livros em bibliotecas através da automatização de processos como cadastro, pesquisa, empréstimo, devolução e geração de relatórios.

O sistema foi desenvolvido utilizando a linguagem algorítmica do **VisualG**, no âmbito da disciplina de Lógica de Programação II, permitindo aplicar conceitos fundamentais de programação estruturada com foco especial no uso de **registos**, **vetores**, **funções** e **procedimentos**.

Durante o desenvolvimento, buscou-se simular um cenário real de gestão bibliotecária, onde informações precisam ser organizadas, atualizadas e consultadas de forma eficiente. O projeto evoluiu progressivamente, partindo de um programa simples até atingir uma estrutura modular organizada e funcional.

LISTA DE TABELAS

Tabela nº 01: Registos 3

Tabela nº 02: Vetores 3

Tabela nº 03: Funções 4

Tabela nº 04: Procedimentos 4

LISTA DE FIGURAS

Figura nº 01: Tela de Login 3

Figura nº 02: Tela de Menu principal 3

Figura nº 03: Tela de Cadastro 4

Figura nº 04: Tela de Listagem geral 4

Figura nº 05: Tela de Pesquisa por código 5

Figura nº 06: Tela de Pesquisa por título/autor 5

Figura nº 07: Tela de Empréstimo 5

Figura nº 08: Tela de Listagem com empréstimo ativo 6

Figura nº 09: Tela de Devolução 6

Figura nº 10: Tela de Ordenar livro por título/autor 6

Figura nº 11: Tela de Eliminar livro 7

Figura nº 12: Tela de Relatórios 7

0. INTRODUÇÃO

A gestão manual de bibliotecas apresenta diversas dificuldades, principalmente no controlo de livros disponíveis, identificação de leitores e acompanhamento de empréstimos. A ausência de organização pode provocar perda de informações e dificuldades na consulta do acervo.

Com base nesse problema, foi proposto o desenvolvimento do **BookMaster**, um sistema capaz de controlar livros e empréstimos utilizando conceitos estudados na disciplina.

O projeto teve como principal finalidade transformar conteúdos teóricos de lógica de programação em uma aplicação prática funcional.

0.1- OBJECTIVOS

0.1.1- Objectivo Geral

Desenvolver um sistema de gestão de biblioteca aplicando programação estruturada com utilização de registos, funções e procedimentos.

0.1.2- Objectivos Específicos

- Estruturar dados através de registos;
- Utilizar vetores para armazenamento múltiplo;
- Implementar funções e procedimentos;
- Controlar empréstimos e devoluções;
- Gerar listagens e relatórios organizados.

0.2- METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO

O desenvolvimento do sistema ocorreu de forma incremental, dividido nas seguintes etapas:

- Definição do problema;
- Modelagem dos dados;
- Construção do menu principal;
- Implementação das funcionalidades básicas;
- Modularização do código;
- Integração do sistema de empréstimos;
- Testes e correções.

Inicialmente o programa funcionava apenas com cadastro e listagem. Posteriormente, foram introduzidos funções e procedimentos para melhorar organização e reutilização do código.

A escolha do VisualG permitiu focar na lógica algorítmica sem complexidades de linguagens profissionais.

0.3- DIFICULDADES ENCONTRADAS

Durante o desenvolvimento destacaram-se:

- Declaração correta de registos;
- Sincronização entre dois vetores;

- Passagem de dados entre funções;
- Organização do fluxo do menu.

Essas dificuldades contribuíram para maior compreensão da programação estruturada.

1- CONCEITOS FUNDAMENTAIS UTILIZADOS

1.1- Registos

Registos são estruturas que permitem agrupar diferentes tipos de dados relacionados numa única entidade lógica. Os registos organizam informações complexas representando objetos do mundo real dentro de programas, (Eberspächer, 2005)

No projeto, os registos representam: livros e a sua maneira de empréstimos.

Tabela nº 01: Registos

Sintaxe em VisualG	Aplicação no Projecto
tipo nomeRegistro = registro ***campo1: tipo*** ***campo2: tipo*** ***fimregistro***	*tipo livro = registro* *codigo, ano: inteiro* *titulo, autor, disponivel : caracter* *// Campos para controle de leitores* *nomeLeitor, moradaLeitor, telefoneLeitor: caracter* *fimregistro*

Fonte: (Autores, 2026).

O registo permitiu tratar cada livro como uma única unidade de informação.

1.2- Vetores

Vetores são estruturas que armazenam vários elementos do mesmo tipo utilizando posições indexadas. Os vetores possibilitam manipular conjuntos de dados de forma sequencial, (Manzano, 2010).

Tabela nº 02: Vetores

Sintaxe em VisualG	Aplicação no Projecto
nomeVetor: vetor[1..N] de tipo	*livros: vetor[1..100] de livro*

Fonte: (Autores, 2026).

Cada posição do vetor representa um livro específico e seu respetivo empréstimo.

1.3- Funções

Funções são módulos que executam uma tarefa específica e retornam um valor ao programa principal, (Manzano, 2010).

Elas foram utilizadas para operações que precisam devolver mensagens de resultado.

Tabela nº 03: Funções

Sintaxe em VisualG	Aplicação no Projecto
funcao ***nome(parametro: tipo): tipoRetorno*** ***inicio*** ***comandos*** ***retorne*** ***valor*** ***fimfuncao***	➢ codigoJaExiste(cod: inteiro): logico ➢ procurarLivro(cod: inteiro): inteiro

Fonte: (Autores, 2026).

Essas funções retornam mensagens indicando sucesso ou erro da operação.

1.4- Procedimentos

Procedimentos são semelhantes às funções, porém não retornam valores, sendo usados para executar ações.

Tabela nº 04: Procedimentos

Sintaxe em VisualG	Aplicação no Projecto
procedimento ***nome()*** ***inicio*** ***comandos*** ***fimprocedimento***	➢ *Listar livro;* ➢ *Ordenar registros.*

Fonte: (Autores, 2026).

A utilização de procedimentos evitou repetição de código.

1.5- MODELAGEM DO SISTEMA

O sistema foi estruturado utilizando dois registos principais:

1.5.1- Registo Livro

Armazena dados permanentes do acervo:

- código;
- título;
- autor;
- ano;
- disponibilidade;
- nomeLeitor;

- moradaLeitor;
- telefoneLeitor.

1.6- ESTRUTURA GERAL DO SISTEMA

O algoritmo inicia com:

- Declaração dos registos;
- Declaração dos vetores globais;
- Definição das funções e procedimentos;
- Execução do programa principal.

1.7- FUNCIONAMENTO DO SISTEMA

1.7.1- Autenticação

O sistema inicia com tela de login permitindo três tentativas de acesso. Caso os dados estejam corretos, o utilizador acede ao menu principal.

1.7.2- Menu Principal

O menu controla todas as funcionalidades:

- Cadastro de livros;
- Listagem;
- Pesquisa;
- Empréstimo;
- Devolução;
- Ordenação;
- Relatório.

Cada opção ativa um módulo específico.

1.7.3- Cadastro de Livros

O sistema:

- Verifica duplicação de código;
- Armazena dados no vetor;
- Define disponibilidade inicial como “Sim”.

1.7.4- Empréstimo de Livro

A função:

- Procura o livro pelo código;

- Verifica disponibilidade;
- Registra dados do leitor;
- Altera estado para “Não”.

Os dados são armazenados no vetor de empréstimos na mesma posição do livro.

1.7.5- Devolução

Quando o livro é devolvido:

- Disponibilidade volta para “Sim”;
- Dados do leitor são apagados;
- Empréstimo é desativado.

1.7.6- Listagem Inteligente

O procedimento listarLivros permite três tipos de visualização:

- Todos os livros;
- Apenas emprestados;
- Apenas disponíveis.

Quando existe empréstimo ativo, o sistema apresenta automaticamente os dados do leitor.

1.7.7- Ordenação

Foram implementados algoritmos de ordenação por:

- Título;
- Autor.

Utilizando comparação direta entre posições do vetor.

1.7.8- Eliminação de Livros

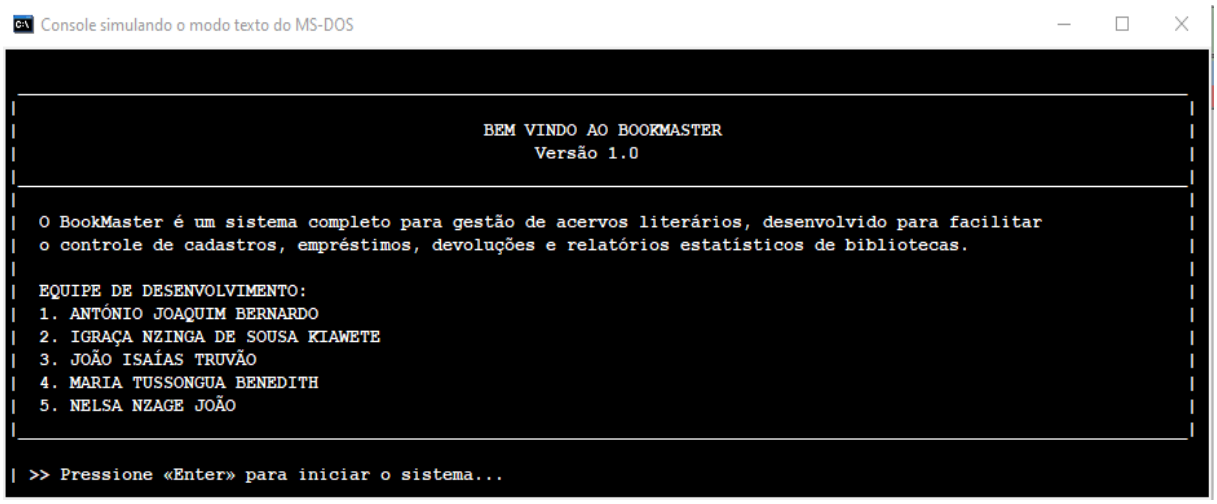
Ao eliminar:

- O sistema desloca os elementos do vetor;
- Mantém consistência entre livros e empréstimos.

1.8- APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

1.8.1- Tela de Login

Figura nº 01: Tela de Login



Fonte: (Autores, 2026).

1.8.2- Tela de Menu principal

Figura nº 02: Tela de Menu principal

Fonte: (Autores, 2026).

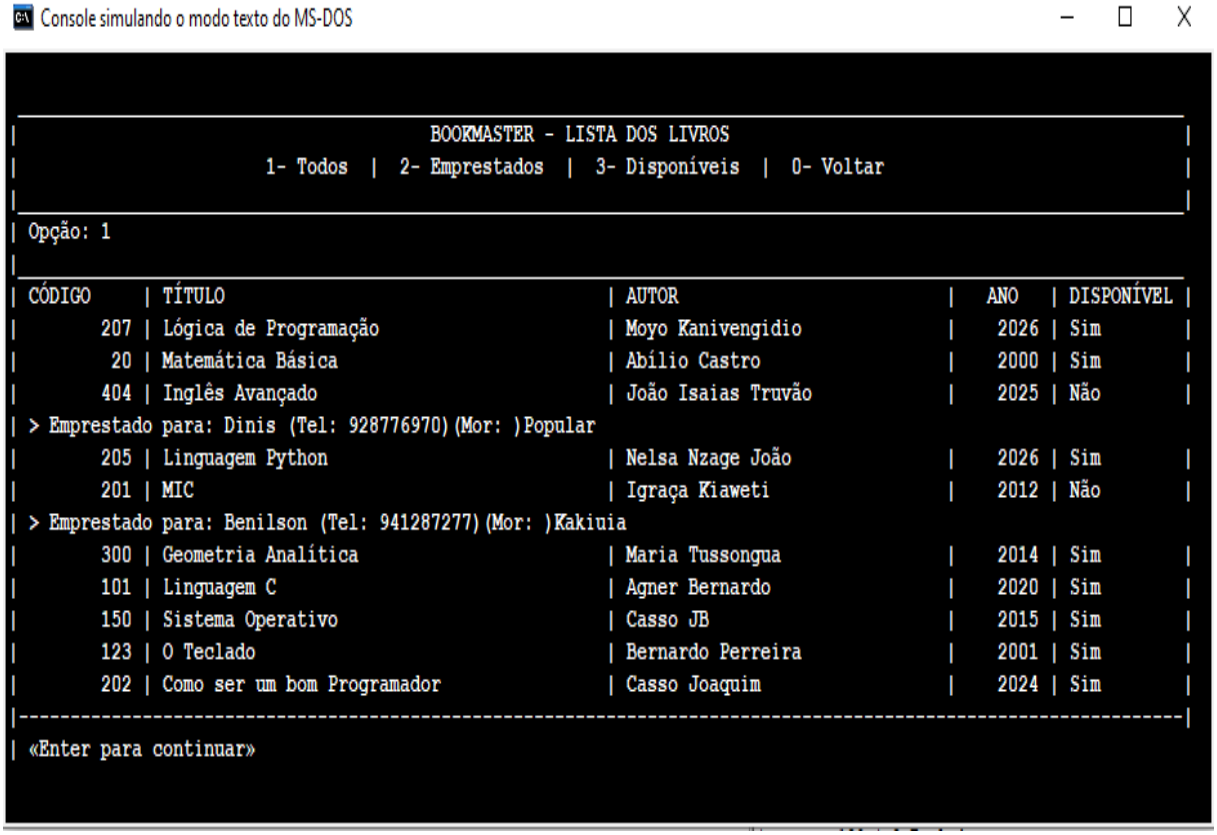
1.8.3- Tela de Cadastro

Figura nº 03: Tela de Cadastro

Fonte: (Autores, 2026).

1.8.4- Tela de Listagem geral

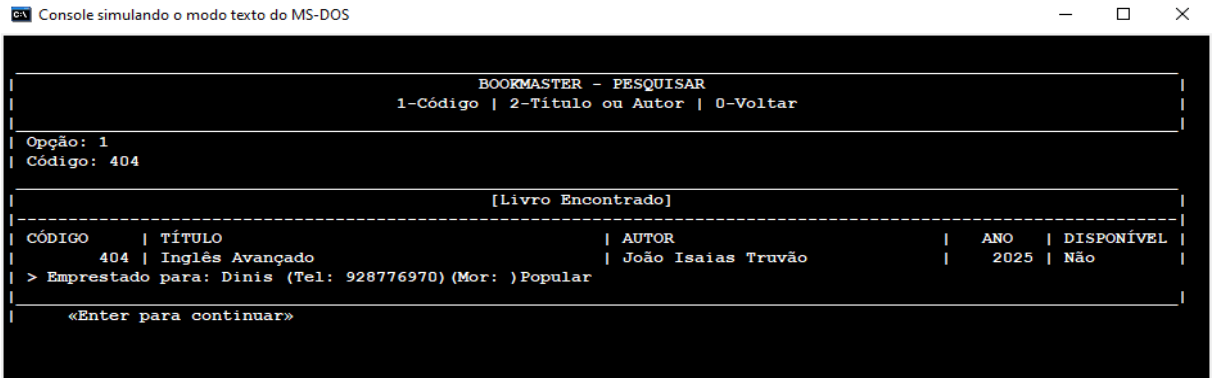
Figura nº 04: Tela de Listagem geral



Fonte: (Autores, 2026).

1.8.5- Tela de Pesquisa por código

Figura nº 05: Tela de Pesquisa por código



Fonte: (Autores, 2026).

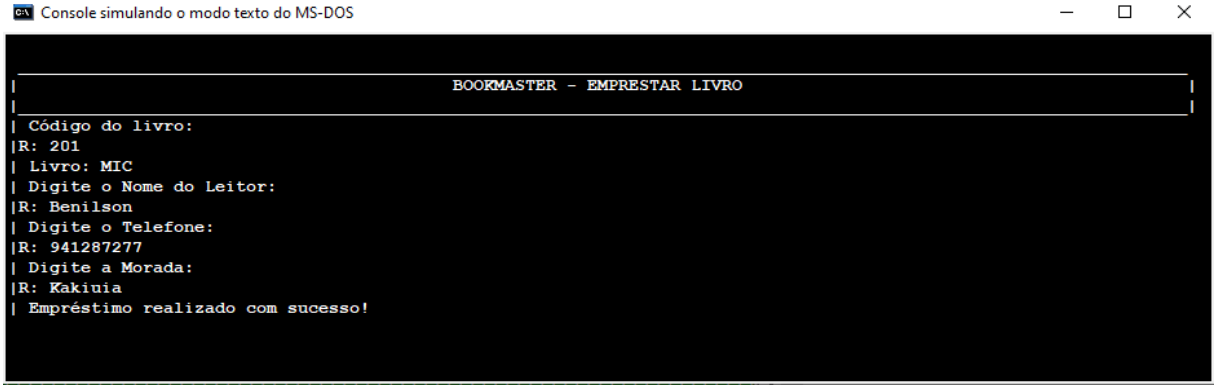
1.8.6- Tela de Pesquisa por título/autor

Figura nº 06: Tela de Pesquisa por título/autor

Fonte: (Autores, 2026).

1.8.7- Tela de Empréstimo

Figura nº 07: Tela de Empréstimo



Fonte: (Autores, 2026).

1.8.8- Tela de Listagem com empréstimo ativo

Figura nº 08: Tela de Listagem com empréstimo ativo

Fonte: (Autores, 2026).

1.8.9- Tela de Devolução

Figura nº 09: Tela de Devolução

Fonte: (Autores, 2026).

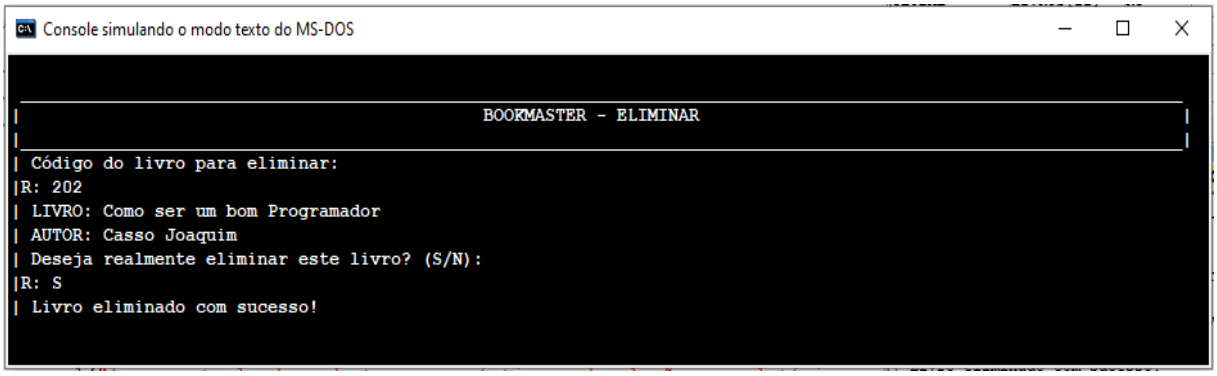
1.8.9- Tela de Ordenar livro por título/autor

Figura nº 10: Tela de Ordenar livro por título/autor

Fonte: (Autores, 2026).

1.8.10- Tela de Eliminar livro

Figura nº 11: Tela de Eliminar livro



Fonte: (Autores, 2026).

1.8.11- Tela de Relatórios

Figura nº 12: Tela de Relatórios

Fonte: (Autores, 2026).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento do BookMaster demonstrou na prática a importância da organização lógica na programação.

O uso de registos permitiu modelar entidades reais, enquanto funções e procedimentos facilitaram manutenção e leitura do código.

O projeto consolidou conhecimentos fundamentais de programação estruturada e mostrou como algoritmos podem resolver problemas reais de gestão.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Eberspächer, H. F. (2005). *Lógica de Programação.* São Paulo – Brasil: Pearson Prentice Hall.

Manzano, J. A. (2010). *Algoritmos: Lógica para Desenvolvimento de Programação de Computadores.* São Paulo – Brasil: Érica.